

班级：24 级整合科学班

学号：2400017802

姓名：冯翊展

评分：

同组学生：胡家豪 陈天铭 侯树宽

实验名称：观察大肠杆菌鞭毛的转动

实验日期：2025 年 3 月 21/28 日

一. 实验目的

通过两种方式（Tethered cell 和 Bead assay）观察大肠杆菌鞭毛的转动。

二. 实验内容

1. Tether cell: 将大肠杆菌鞭毛固定在盖玻片上，在显微镜下观察其转动情况。
2. Bead assay: 将大肠杆菌自身固定在盖玻片上，加入荧光微球使其粘附在鞭毛上，在荧光显微镜下观察小球的转动情况。

三. 基本原理

1. 大肠杆菌细胞膜上存在若干细长弯曲、具有运动功能的蛋白质附属丝状物，称为鞭毛。鞭毛的根部存在鞭毛马达，可将化学能转化为机械能，其转动可以控制鞭毛丝的摆动，从而控制细菌的运动。
2. Tether cell: 大肠杆菌在流道中沉降后鞭毛会粘接在盖玻片上，翻转切片并在显微镜下观察，可以看到菌体在鞭毛马达的驱动下做与鞭毛转动方向相反的转动。
3. Bead assay: 用注射器削短大肠杆菌鞭毛长度，加入 Polylysine 后菌体被固定在盖玻片上。再加入荧光珠，让其吸附在削短的鞭毛上，便可以在荧光显微镜下观察荧光珠的转动，间接观察鞭毛转动情况。

四. 仪器与试剂

1. 仪器：100 μ L/1000 μ L 移液枪，离心管，离心机，注射器，载玻片，盖玻片，荧光显微镜，双面胶、吸水纸
2. 试剂：LB 培养基（酵母提取物、胰蛋白胨、氯化钠），TB 培养基（胰蛋白胨、酵母提取物、甘油、磷酸一/二氢钾），流度缓冲液 MB（10 mM 磷酸钾、0.1 mM EDTA、pH=7），大肠杆菌鞭毛粘性突变体 (*E.coli*. SYC12)，0.01% 聚赖氨酸 (Polylysine)，0.2 mm 与 1 mm 荧光微球溶液，指甲油

五. 实验步骤

1. 细菌的准备

- 1.1. 实验前一天晚上，将 *E.coli*. SYC12 以 1:1000 的比例转接于 LB 中，过夜活化。
- 1.2. 次日 9:30，将活化的菌 1:100 转接于 TB 中，在 30 °C 振荡培养 3 h 20 min。
- 1.3. 将培养好的细菌取出，用于实验。

2. 实验一 Tether cell

- 2.1. 搭建流道。
- 2.2. 取 50 μ L - 100 μ L 的菌液，注入流道一端。
- 2.3. 盖玻片向下静置 10 min。
- 2.4. 在流道一端滴加 MB，另一端小心地用吸水纸吸，冲洗未黏附的细菌。
- 2.5. 指甲油封片，上镜观察。

3. 实验二 Bead Assay

- 3.1. 取出 3000 g 菌液，离心 2 min，移去 TB，加入 MB。
- 3.2. 用 1 mL 注射器，反复吹打 30 次，削短鞭毛。
- 3.3. 制作流道：用双面胶制备简易流道（整个过程中盖玻片向下放置）。
- 3.4. 向流道内注入 Polylysine，孵育 5 min。
- 3.5. 用 MB 将 Polylysine 洗去，然后向流道中注入准备好的菌液，孵育 10 min。
- 3.6. MB 洗去未粘上的菌，然后注入珠子（30 倍稀释于 MB 中），孵育 10 min。
- 3.7. MB 洗去未黏上的珠子（此步倾斜玻片轻柔洗去）。
- 3.8. 上镜观察。

六. 实验结果与分析

1. Tethered cell:

- 1.1. 部分菌体静止不动，可能是由于在培养、处理过程中细菌失去活性，进入休眠状态或已死亡，导致鞭毛不再旋转。
- 1.2. 作旋转的菌体中大部分都在作顺时针旋转，这表明观察到的大肠杆菌鞭毛在作逆时针旋转，即处在鞭毛束合并，推动细菌直线“游动”（run）的状态，这符合大肠杆菌在流道中趋向性的运动状态。
- 1.3. 大肠杆菌的旋转中心有多种分布，可能出现在细菌的一端或者接近中心的位置，这表明大肠杆菌表面存在多根鞭毛可以旋转。
- 1.4. 大肠杆菌的旋转速度不一，有的仅有 0.2 rpm，有的高达 5 rpm，这表明大肠杆菌鞭毛的转速受到环境阻力影响较大

2. Bead assay:

相较前一个方法，本方法观测到的小球大部分均为静止状态，即使是运动的小球大部分也处于无规运动中，仅有少部分荧光小球在进行有规律的旋转，可能的原因是

- i. 在盖玻片向下静置的过程中，大部分细菌整体粘附在了盖玻片上，导致无法发生旋转。
- ii. Polylysine 本身粘附了大量荧光小球，导致实际观察中大部分荧光小球都没有移动。
- iii. 使用 MB 冲洗菌体和荧光小球的力度和次数难以控制，次数太多容易冲走粘附的细菌，次数太少则会使游离的荧光小球过多。